

# CONCEPTION ET RÉALISATION D'UNE PLATEFORME WEB DE DÉPÔT ET DE TRAITEMENT NUMÉRIQUE DES PLAINTES CITOYENNES

Présenté par :  
**TCHOUALA NODEM BOREL**

Supervisé par :  
**Dr. NZEKON NZEKO'O ARMEL JACQUES**  
**M. SAMUEL DIKONGUE**



Année académique 2025–2026

- 1 INTRODUCTION
- 2 STRUCTURE DE STAGE
- 3 ETUDE DE L'EXISTANT
- 4 MISE EN PLACE DE LA SOLUTION
- 5 OUTILS ET LOGICIELS
- 6 RESULTATS
- 7 CONCLUSION



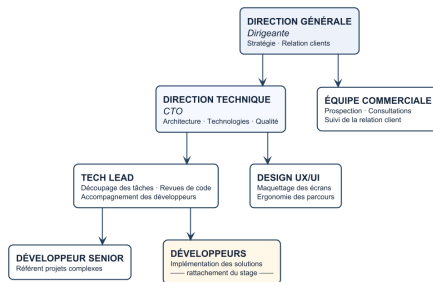
Comment concevoir une plateforme permettant à un citoyen de déposer une plainte de manière guidée, à un commissariat de coter et d'instruire l'enquête, et à la procédure d'être suivie et tracée, tout en mobilisant l'intelligence artificielle pour alléger la rédaction des procès-verbaux sans dessaisir l'officier de police judiciaire de sa responsabilité ?

## Le dépôt de plainte : un acte juridique

- Le dépôt de plainte engage le commissariat dès sa réception ;
- Il est encadré par le Code de procédure pénale ;
- Le procès-verbal est un acte de l'officier de police judiciaire ;
- Le dématérialiser ne peut donc pas se réduire à un formulaire en ligne ;
- Enjeu : préserver la valeur probante tout en supprimant les frictions.

## Présentation de KLIVAR

- Solutions numériques sur mesure ;
- Clients publics et privés ;
- Structure resserrée, circuits de décision courts ;
- Développement, conseil et audit, maintenance ;
- Stage de six mois en équipe de développement.



## Missions confiées

- Auditer la procédure existante de dépôt et de traitement des plaintes ;
- Concevoir l'architecture de la solution ;
- Développer la plateforme en full-stack ;
- Intégrer l'intelligence artificielle générative ;
- Conduire la recette fonctionnelle et documenter la solution.

## Méthode d'audit

- Deux commissariats de Yaoundé : Ngoa-Ekélé et Mimboman ;
- Entretiens semi-directifs, sur guide structuré et anonymisés ;
- Observation directe du flux de travail sur place ;
- Réception des plaignants, circulation des dossiers, parafeurs ;
- Deux unités pour distinguer la procédure commune des habitudes locales.

## La procédure actuelle, en quatre temps

- **Réception** : le plaignant se déplace, le secrétariat enregistre et délivre une attestation de dépôt ;
- **Cotation** : le chef d'unité cote le dossier à un enquêteur, qui reçoit un parafeur ;
- **Auditions** : plaignant puis mis en cause, un procès-verbal manuscrit par audition ;
- **Suites** : le mis en cause est convoqué trois fois au minimum, puis le dossier est transmis au procureur ;
- Aucune procédure n'est formalisée pour la cotation.



## Le constat qui a orienté toute la conception

- C'est **en principe le plaignant lui-même** qui remet la convocation au mis en cause ;
- Un policier ne l'assiste que s'il redoute des représailles ;
- Or l'auteur présumé est souvent un proche ou un voisin ;
- Cette exposition peut dissuader de poursuivre la procédure ;
- Voire de la déclencher.

## Difficultés relevées

| # | Difficulté                                | Impact                                            |
|---|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | Le plaignant ne sait ni lire ni écrire    | Dépendance à un tiers, confidentialité fragilisée |
| 2 | Il peine à exposer les faits clairement   | Dossier incomplet, PV lacunaire                   |
| 3 | Le mis en cause refuse de signer le PV    | Contentieux, risque de vice de forme              |
| 4 | Rédaction manuscrite longue et répétitive | Temps soustrait à l'enquête                       |

Trois sur quatre portent sur la **qualité de la déclaration**.

## Un constat central : on ne sait pas mesurer

- La procédure ne laisse aucune trace numérique ;
- Le délai entre le dépôt et la cotation n'est mesuré nulle part ;
- Celui du traitement complet non plus ;
- Il varie selon l'affluence, la nature des faits, la disponibilité des enquêteurs ;
- Le problème n'est pas la **longueur** des délais, mais l'**impossibilité de les connaître**.

## Ce qui existe ailleurs

| Dispositif |                    | Couvre                                                       | Ne couvre pas                                             |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| France     | Visioplainte, 2024 | Dépôt à distance, visioconférence, PV signé sans déplacement | Réservé aux atteintes aux biens dont l'auteur est inconnu |
| Sénégal    | PSIC, 2026         | Signalement des cyberinfractions                             | Périmètre thématique, rien en aval du signalement         |
| Cameroun   | DGSN / GIZ, 2022   | Plaintes des usagers contre la police                        | Objet distinct : contrôle interne, pas le dépôt pénal     |

## Pourquoi développer plutôt que reprendre

- Les dispositifs existants sont restreints par la nature des faits ou la qualité de l'auteur ;
- Ils s'arrêtent au dépôt : ni cotation, ni auditions, ni procès-verbaux ;
- Aucun ne traite nos constats : plaignant illettré, convocation remise par la victime ;
- Ni la cotation sans procédure formalisée ;
- Le dispositif français reste une piste d'évolution complémentaire.

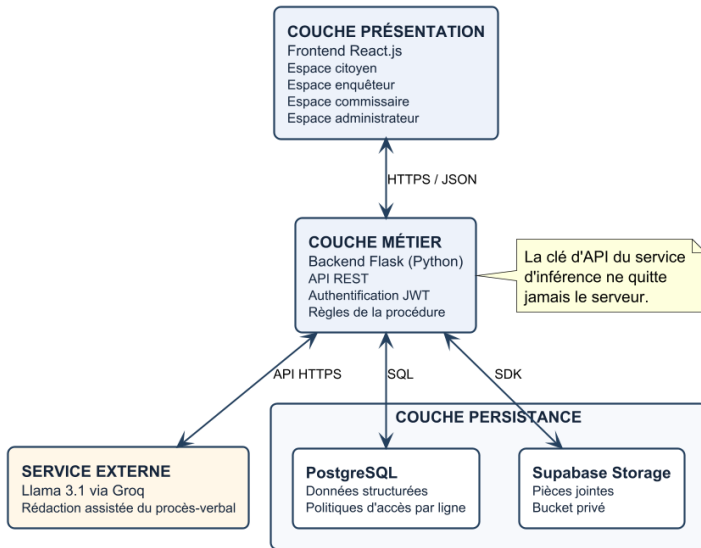
## Objectifs et livrables

- Supprimer le déplacement obligatoire : dépôt guidé en ligne avec récépissé ;
- Rattacher le dossier au commissariat compétent : cascade géographique ;
- Réduire la charge de rédaction des PV : rédaction assistée révisable ;
- Permettre au plaignant de suivre son dossier : espace de suivi ;
- Garantir la traçabilité : journal d'audit horodaté ;
- Couvrir quatre profils : citoyen, enquêteur, commissaire, administrateur.

## Démarche : Agile Scrum, six sprints

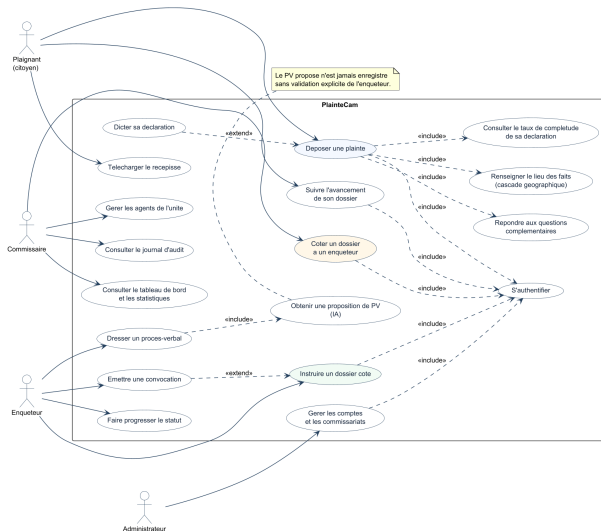
| Sprint | Fonctionnalités livrées                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| 1      | Authentification par jeton, profils, navigation par rôle     |
| 2      | Dépôt en cinq étapes, cascade géographique, pièces jointes   |
| 3      | Questions complémentaires, dictée vocale, rédaction assistée |
| 4      | Espace enquêteur, procès-verbaux, convocations               |
| 5      | Espace commissaire, cotation, statistiques, suivi            |
| 6      | Journal d'audit, pièces PDF, recette                         |

# Architecture trois-tiers découplée

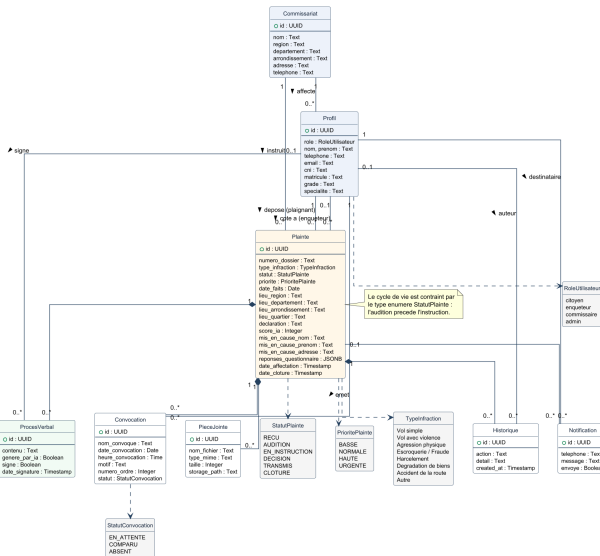




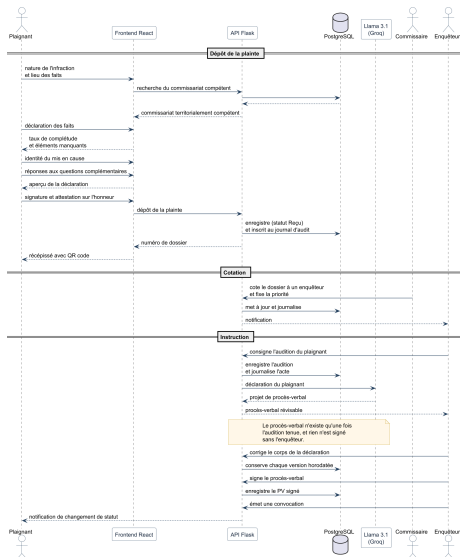
# Diagramme de cas d'utilisation



# Modèle de données : huit entités



# Diagramme de séquence : dépôt et procès-verbal



## Le dépôt d'une plainte, en cinq étapes

- Nature de l'infraction et cascade Région, Département, Arrondissement, Quartier ;
- Déclaration des faits, avec dictée vocale optionnelle ;
- Identité du mis en cause, facultative si elle est inconnue ;
- Questions complémentaires propres à la nature déclarée ;
- Aperçu, signature et dépôt, avec délivrance d'un récépissé PDF.

## Guider le plaignant : le taux de complétude

- La plateforme repère les éléments attendus pour la nature déclarée ;
- Objet, moment des faits, suspect, témoins, justificatif ;
- Une jauge affiche la part de ces éléments effectivement présents ;
- Les éléments manquants deviennent les questions de l'étape 4 ;
- Il mesure la richesse de la **déclaration**, et s'adresse au citoyen.

## Piloter le dossier : l'avancement

- Le commissaire cote le dossier à un enquêteur et fixe sa priorité ;
- L'avancement se calcule sur les étapes franchies et les actes accomplis ;
- Il ne se saisit jamais à la main ;
- Il mesure la part de **procédure** accomplie, et s'adresse au commissariat ;
- Confondre les deux ferait paraître avancé un dossier simplement bien raconté.

## Rédaction assistée du procès-verbal

- Le modèle produit un projet de PV au format du template institutionnel ;
- L'appel se fait exclusivement côté serveur : la clé d'API ne quitte jamais le backend ;
- Toute donnée absente est marquée « à compléter par l'enquêteur » ;
- Le texte reste une **proposition** : aucun PV n'est enregistré sans validation ;
- L'IA assiste la rédaction, elle ne se substitue pas à l'officier de police judiciaire.

## Cloisonnement des accès

- Authentification par jeton JWT signé côté serveur ;
- Citoyen par courriel et code à usage unique, personnels par matricule ;
- Un plaignant ne voit que ses dossiers ;
- Un enquêteur ceux qui lui sont cotés, un commissaire ceux de son unité ;
- Contrôle doublé au niveau du SGBD par des politiques d'accès par ligne.



## Technologies

React.js 

Flask (Python)

PostgreSQL

Supabase Storage

Llama 3.1 via Groq 

## Environnement logiciel

Visual Studio Code

Git et GitHub

Docker

Postman

## Ce qui a tranché

**Flask** : Offre un cadre léger, flexible et rapide pour développer des applications web ou des API en Python. S'associe facilement à l'API de Groq ;

**Groq** : gratuit et très rapide ;

**PostgreSQL** : les *données* — comptes, dossiers, historique ;

**Supabase Storage** : les *fichiers* — pièces jointes, procès-verbaux, convocations.

## Démonstration



## Ce que le mémoire ne prétend pas

- Aucun chiffre sur la durée de cotation ou de traitement : ces durées relèvent du commissariat et l'absence de traçabilité les rendait inconnaisables ;
- Les mesures viennent de la recette, non de l'exploitation réelle ;
- Le refus de signature du PV n'est pas résolu : la plateforme en garde la trace, elle ne l'empêche pas ;
- La transcription vocale reste imparfaite sur les noms propres et les toponymes ;
- Aucun test de charge n'a été mené.

## Préconisations

- Instrumenter la plateforme avant le déploiement pour disposer de durées mesurées ;
- Conduire un test de charge représentatif d'un commissariat urbain ;
- Former les personnels à la révision des PV proposés ;
- Vérifier les quotas d'inférence : le palier gratuit convient à un pilote ;
- Déployer progressivement, en commençant par un commissariat pilote.

- **Objectif :**

- Il était question pour nous de dématérialiser le dépôt et le traitement des plaintes citoyennes, jusqu'alors entièrement manuels.

- **Solution :**

- Dépôt guidé en ligne, sans déplacement ;
- Rattachement automatique au commissariat compétent ;
- Cotation, instruction et convocations outillées ;
- Procès-verbal assisté, validé par l'officier de police judiciaire ;
- Traçabilité horodatée de toutes les transitions.

- **Limites :**

- Transcription vocale imparfaite, relecture obligatoire ;
- Mesures issues de la recette, non de l'exploitation réelle.

- **Perspectives :**

- Transcription vocale côté serveur, ouvrant aux langues nationales ;
- Réhébergement du modèle sur infrastructure maîtrisée ;
- Transmission dématérialisée des dossiers au parquet.

MERCI POUR VOTRE ATTENTION